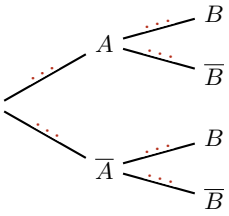
Échauffement

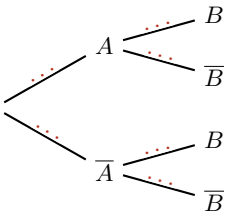
Loi binomiale

1 Compléter les arbres pondérés ci-dessous à l'aide des informations données.

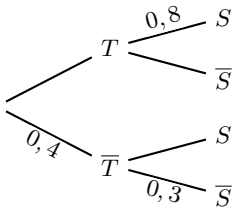
1. $P(\overline{A}) = 0,7$, $P_A(B) = 0,6$ et $P_{\overline{A}}(\overline{B}) = 0,2$.



2. $P(A) = 0,8$, $P_A(B) = 0,4$ et $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,1$.



2 On considère l'arbre pondéré ci-dessous. Déterminer les probabilités $P(T)$, $P_{\overline{T}}(\overline{S})$, $P_{\overline{T}}(S)$, $P(T \cap \overline{S})$ et $P(\overline{T} \cap S)$.



3 Dans une salle de réunion, 65 % des personnes sont des femmes. Parmi celles-ci, une sur deux porte des lunettes ; c'est également le cas d'un homme sur trois. Quelle est la probabilité qu'une personne choisie au hasard dans cette salle porte des lunettes ?

4 Dans une réserve zoologique, 20 % des animaux sont des lions, 30 % des éléphants et 50 % des zèbres. Les probabilités qu'un lion, un éléphant et un zèbre aient faim sont respectivement de 50 %, 20 % et 30 %.

1. On croise un animal.
   (a) Quelle est la probabilité que ce soit un zèbre ?
   (b) Quelle est la probabilité qu'il ait faim ?
2. On croise un animal qui a faim. Quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un lion ?

5 On considère deux événements A et B tels que $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,2$ et $P(A \cap B) = 0,06$. Les événements A et B sont-ils indépendants ?

6 On considère deux événements indépendants A et B tels que $P(A) = 0,3$ et $P(B) = 0,7$. Calculer $P(A \cap B)$ et $P(A \cup B)$.

7
On lance six fois de suite une pièce de monnaie équilibrée. On représente cette expérience par un arbre.

1. (a) Combien cet arbre comporte-t-il de chemins ?
   (b) Combien de chemins comportent :
   - six fois Pile ?
   - six fois Face ?

   (c) Pour k allant de 1 à 5, calculer le nombre de chemins comportant exactement k fois Pile.
2. Dans chaque cas, déterminer le nombre de chemins répondant à la contrainte :
   (a) obtenir Pile au 4e lancer ;
   (b) obtenir Pile au 2e lancer et Face au 5e.

8 Une urne contient dix boules blanches et deux boules rouges. On tire successivement et au hasard trois boules avec remise. Lister les issues possibles, puis calculer la probabilité d'obtenir exactement deux boules blanches.

9 Pour chacune des expériences aléatoires suivantes, reconnaître une épreuve de Bernoulli, définir le succès et l'échec, puis donner la loi de probabilité associée.

- Une classe de terminale compte 34 élèves, dont 18 filles. On choisit au hasard la fiche d'un élève et on observe s'il s'agit d'un garçon.
- Une urne contient cinq boules rouges et quatre boules noires. On tire une boule au hasard et on observe sa couleur.
- On lance un dé tétraédrique équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 4 et on observe si le résultat est 3.

10 Pour chacune des expériences aléatoires suivantes, indiquer, en justifiant, si elle peut être modélisée par un schéma de Bernoulli.

- Un jeu de tarot comporte 78 cartes, dont 21 atouts. On tire successivement et avec remise quatre cartes et on observe si chacune est un atout.
- En 2019, environ 1,8 % des véhicules circulaient sans assurance. Trois véhicules passent successivement devant un radar qui détecte un éventuel défaut d'assurance.
- Le téléphone de Julien contient 140 morceaux de musique, dont 32 de chanson française. Il en choisit un au hasard et ne peut pas rejouer le même morceau deux fois de suite. On s'intéresse aux deux premiers morceaux et on note si chacun est de la chanson française.

11 Dans chacune des expériences aléatoires suivantes, X compte le nombre de succès. Indiquer, en justifiant, si X suit une loi binomiale et, dans l'affirmative, préciser ses paramètres.

- On lance vingt fois de suite un dé équilibré à six faces. Le succès est « obtenir 6 ».
- On lance cinq fois de suite une pièce équilibrée. Le succès est « obtenir Pile ».
- Une urne contient dix billes numérotées de 1 à 10. On tire successivement et avec remise trois billes. Le succès est « obtenir un numéro compris entre 3 et 5 inclus ».
- Un QCM comporte trois questions, chacune proposant trois réponses dont une seule est correcte. Un élève répond au hasard à chaque question, indépendamment des autres. Le succès est « répondre correctement à la question ».